ESTADÍSTICA / LAB

Guía para presentar y responder preguntas

Proyecto final de Estadística I · Ejemplos simulados

Esta guía te ayuda a demostrar la aplicación y a explicar qué escribiste, qué significa cada resultado y cómo se construyó. Los ejemplos son didácticos; adapta el discurso a tus propias palabras.

1 / Antes de presentar

Descomprime la carpeta, abre ABRIR.html con doble clic y conserva juntos todos los archivos. La aplicación funciona sin internet. Selecciona el módulo en el menú, pulsa CARGAR EJEMPLO y luego CALCULAR. Cambia un dato, vuelve a calcular y prueba una entrada inválida.

Las gráficas muestran frecuencias en Descriptiva cuando hay hasta 30 valores distintos, y probabilidades en los módulos compatibles. Las barras pueden representar eventos superpuestos; no deben sumarse automáticamente.

2 / Apertura sugerida

«Nuestra aplicación reúne estadística descriptiva, probabilidad y distribuciones en una herramienta que se abre en el navegador. Cada módulo permite ingresar datos, calcular y leer una interpretación. Incluimos ejemplos simulados relacionados con Ingeniería en Sistemas».

«Una variable aleatoria asigna un número a un resultado incierto. Su esperanza es el promedio teórico a largo plazo. Elegir un modelo requiere revisar sus supuestos».

3 / Qué ingresar y cómo explicar cada módulo

Puedes usar CARGAR EJEMPLO para llenar estos campos automáticamente. Los decimales se escriben con punto. Los resultados son aproximados.

01 / Descriptiva

Qué ingresar: Datos: 120 130 140 150 160; varianza: poblacional.

Resultado esperado: Media 140; varianza 200; desviación estándar 14.14214. Al cambiar a muestral, la varianza es 250.

Cómo explicarlo: Son tiempos de respuesta simulados en milisegundos. La media indica el centro; la dispersión mide cuánto varían. Se divide entre n para población y entre n−1 para muestra.

02 / Conteo y probabilidad

Qué ingresar: n=5; r=2; P(A)=0.4; P(B)=0.5; P(A∩B)=0.2.

Resultado esperado: Combinaciones 10; unión 0.7; P(A|B)=0.4; Bayes 0.4.

Cómo explicarlo: Hay 10 maneras de elegir dos elementos de cinco sin importar el orden. La unión suma las probabilidades y resta la intersección; la condicional divide la intersección entre P(B).

03 / Binomial

Qué ingresar: n=10; p=0.5; k=5.

Resultado esperado: Exactamente 5: 0.2460937; como máximo 5: 0.6230469; al menos 5: 0.6230469.

Cómo explicarlo: Modela diez transmisiones simuladas independientes, con una probabilidad de error constante. P(X=5)=C(10,5)(0.5)^5(0.5)^5.

04 / Hipergeométrica

Qué ingresar: N=20; K=7; n=5; k=2.

Resultado esperado: P(X=2)=0.3873839.

Cómo explicarlo: En un conjunto de 20 elementos, siete son éxitos. Extraemos cinco sin reemplazo y preguntamos por exactamente dos éxitos.

05 / Poisson

Qué ingresar: Promedio=4; intervalo base=1; duración=2; k=3.

Resultado esperado: Promedio ajustado 8; P(X=3)=0.02862614; P(X≤3)=0.04238011.

Cómo explicarlo: La tasa promedio es cuatro sucesos por unidad. En dos unidades esperamos ocho. Se supone una tasa constante y sucesos independientes.

06 / Uniforme continua

Qué ingresar: a=0; b=10; x=2; y=7.

Resultado esperado: Media 5; varianza 8.333333; P(2≤X≤7)=0.5.

Cómo explicarlo: Todos los valores tienen igual densidad. El intervalo de interés mide 5 de un total de 10 unidades.

07 / Normal

Qué ingresar: $\mu=100$; $\sigma=15$; $x=85$; $y=115$.

Resultado esperado: $z(x)=-1$; $z(y)=1$; probabilidad entre límites 0.6826895.

Cómo explicarlo: σ es la desviación estándar. Al estandarizar, los límites quedan a una desviación de la media; aproximadamente el 68.27 % cae entre ellos.

08 / Gamma

Qué ingresar: $\alpha=2$; $\theta=3$; $x=2$; $y=8$.

Resultado esperado: Media 6; varianza 18; $P(2\leq X\leq 8)=0.6009225$.

Cómo explicarlo: Sirve para modelar cantidades positivas, como tiempos. α es la forma y θ es la escala; media=$\alpha\theta$ y varianza=$\alpha\theta^2$.

09 / Exponencial

Qué ingresar: $\lambda=0.5$; $x=1$; $y=3$.

Resultado esperado: Media 2; varianza 4; probabilidad entre límites 0.3834005.

Cómo explicarlo: λ es la tasa; el tiempo promedio es $1/\lambda$. Modela tiempos de espera bajo una tasa constante.

10 / Ji cuadrada

Qué ingresar: $\nu=4$; $x=2$; $y=6$.

Resultado esperado: Media 4; varianza 8; probabilidad entre límites 0.5366106.

Cómo explicarlo: Con cuatro grados de libertad, la media es ν y la varianza 2ν. Es una distribución positiva relacionada con sumas de cuadrados.

11 / Lognormal

Qué ingresar: $\mu=0$; $\sigma=1$; $x=1$; $y=2$.

Resultado esperado: Media 1.648721; varianza 4.670774; probabilidad entre límites 0.2558914.

Cómo explicarlo: El logaritmo natural de X es normal. μ y σ describen ln(X), no directamente X; para estandarizar se usa $z=(\ln X-\mu)/\sigma$.

12 / Teorema del límite central

Qué ingresar: $\mu=100$; $\sigma=20$; $n=100$; variable=media; $x=98$; $y=102$.

Resultado esperado: Error estándar 2; $P(98\leq \text{media}\leq 102)\approx 0.6826895$.

Cómo explicarlo: Si las observaciones cumplen los supuestos, la media muestral se aproxima a una normal. El error estándar es $\sigma/\sqrt{n}=20/10=2$. Para la suma se usa media $n\mu$ y desviación $\sigma\sqrt{n}$.

4 / Preguntas que podrían hacerte

¿Cómo se realizó?

Se construyó con HTML para la estructura, CSS para el diseño y JavaScript para los cálculos, validaciones y gráficas. Los archivos están en la misma carpeta y el navegador los ejecuta localmente.

¿Se usaron bibliotecas estadísticas?

No. Las combinaciones y distribuciones discretas usan fórmulas; la normal, gamma y ji cuadrada usan aproximaciones numéricas de la función gamma incompleta. Puede haber límites de precisión en casos extremos.

¿Cómo validaron los resultados?

Se documentaron ejemplos esperados y obtenidos, entradas inválidas y referencias en PRUEBAS_Y_CASOS.md. Dos cálculos se comprobaron manualmente: varianzas descriptivas y binomial.

¿Por qué hay varianza poblacional y muestral?

La poblacional resume todo el conjunto de interés y divide entre n. La muestral estima la dispersión de una población a partir de una muestra y divide entre $n-1$.

¿Cuál es la diferencia entre binomial e hipergeométrica?

La binomial supone ensayos independientes con probabilidad constante. La hipergeométrica modela extracciones de una población finita sin reemplazo.

¿Qué significa una gráfica?

En Descriptiva, cada barra muestra cuántas veces aparece un valor. En los módulos compatibles de probabilidad muestra el porcentaje calculado para cada evento. Como los eventos pueden superponerse, sus porcentajes no siempre suman 100 %.

¿Qué pasa con datos inválidos?

La aplicación muestra un mensaje para corregirlos. Por ejemplo, la normal requiere σ positiva; en Descriptiva no se aceptan palabras.

¿Son datos reales?

Los ejemplos aquí son simulados. No se deben presentar como mediciones reales. Si se utilizan registros reales, hay que identificar su fuente, unidades y supuestos.

¿Qué significa al menos k?

Incluye k y todos los valores mayores: $P(X \geq k)$. Como máximo k incluye k y todos los menores: $P(X \leq k)$.

5 / Cierre sugerido

«La aplicación ayuda a calcular y visualizar resultados, pero la elección del modelo depende de la calidad de los datos y de que se cumplan sus supuestos. Gracias».